

Hacker News Digest

15 agosto 2026 — Top 20 articoli dal front page di news.ycombinator.com

20 articoli

↑ 6424 punti totali

321.2 punti medi

3259 commenti totali

🗨 162.9 commenti medi

Tabella Riepilogativa

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
1	GLM-5.3: Frontier coding with emergent cyber capabil...	z.ai	#ai	1063	pella	525
2	Qwen 3.8 27B	huggingface.co	#ai	1020	erdaltoprak	651
3	Why does Opus 5 feel worse to work with?	mun-logadan.github.io	#ai	826	numeri	753
4	Firefox is now the last major browser that still sup...	pcworld.com	#privacy	714	DemiGuru	271
5	Google is making private AI practical with homomorph...	blog.google	#ai	342	u1hcw9nx	203
6	Seven books I keep close because I love them	blog.plover.com	#philosophy	337	surprisetalk	151
7	Going Dark, and the era of law enforcement hacking	blog.cryptographyeng...	#law	284	vskira	137
8	AI by Hand	byhand.ai	#education	258	sans_souse	20
9	RustDesk now supports true unattended remote access ...	rustdesk.com	#linux	257	rustdesk	112
10	Introducing Toast 1	mixedbread.com	#ai	191	mplappert	59
11	Maximizing the value of your Claude Code sessions	claude.com	#ai	171	twapi	110
12	I turned my RSS feeds into an e-ink newspaper to sto...	heyjonny.dev	#esp32	169	speckx	65
13	Magnitude 7.7 Earthquake – 68 km NNW of Ende, Indonesia	earthquake.usgs.gov	#science	163	Bender	34
14	Ultraviolet Bird Photography	uvbirds.com	#science	132	EndXA	23
15	eigendrum	eigendrum.com	#design	96	bookofjoe	23
16	Turbo Pascal on CP/M, MSX-DOS and MS-DOS	pascal.hansotten.com	#systems	88	rbanffy	29
17	Super Mario Derivations	fzakaria.com	#systems	84	domenkozar	14

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
18	Show HN: Ember – Redshift safe color palettes	github.com	#design	83	carpdie	19
19	The Ploopy A+ Trackball Is Here	blog.ploopy.co	#hardware	80	big_toast	37
20	Simplifying and Refactoring Introductory Calculus (2...	arxiv.org	#education	66	E-Reverance	23

Dettaglio Articoli

#1 — GLM-5.3: Frontier coding with emergent cyber capabilities

z.ai **#ai #llm** **1063 pts** pella 525 commenti

Zhipu AI, uno dei principali laboratori cinesi di intelligenza artificiale con sede a Pechino, ha rilasciato GLM-5.3, l'ultima iterazione della sua famiglia di modelli GLM (General Language Model). Questo nuovo modello si distingue per capacità di programmazione di livello avanzato accompagnate da quelle che il team descrive come «capacità cibernetiche emergenti». Il termine, volutamente provocatorio, fa riferimento all'abilità del modello di comprendere, analizzare e potenzialmente sfruttare vulnerabilità in sistemi software — un comportamento non esplicitamente programmato ma emerso durante l'addestramento su larga scala. GLM-5.3 si inserisce nella competizione sempre più serrata tra i modelli di frontiera: da un lato i modelli occidentali come GPT-5, Claude Opus 5 e Gemini 3, dall'altro i modelli cinesi come Qwen e DeepSeek. Zhipu sottolinea che queste capacità emergenti sono state osservate in benchmark di cybersecurity come Capture The Flag (CTF) e penetration testing automatizzato, dove GLM-5.3 ha mostrato prestazioni paragonabili a quelle di un analista di sicurezza umano di livello intermedio. Il rilascio solleva questioni etiche importanti: se da un lato un modello con tali capacità può aiutare a identificare e correggere vulnerabilità prima che vengano sfruttate, dall'altro lo stesso strumento potrebbe essere usato da attori malevoli per automatizzare attacchi informatici. Zhipu dichiara di aver implementato filtri di sicurezza per mitigare usi impropri. La comunità Hacker News ha reagito con un misto di entusiasmo per le prestazioni tecniche e preoccupazione per le implicazioni di sicurezza.

#2 — Qwen 3.8 27B

huggingface.co **#ai #llm #opensource** **1020 pts** erdaltoprak 651 commenti

Il team Qwen di Alibaba Cloud ha pubblicato su Hugging Face Qwen 3.8 27B, un modello linguistico open source di fascia intermedia da ventisette miliardi di parametri. Il modello, distribuito in formato FP8 per ridurre il consumo di memoria mantenendo elevata precisione, rappresenta un'evoluzione della già apprezzata famiglia Qwen. Le prestazioni dichiarate lo collocano competitivamente rispetto a modelli di dimensioni comparabili come Llama 4 Scout e Gemma 3 27B, con punteggi particolarmente elevati nei benchmark di programmazione, ragionamento matematico e comprensione multilingue — incluso l'italiano. Qwen 3.8 27B è un modello «dense» (non mixture-of-experts), il che significa che tutti i parametri sono attivi durante l'inferenza, garantendo prestazioni prevedibili e compatibilità con l'ecosistema esistente di strumenti come llama.cpp, vLLM e Ollama. Una caratteristica notevole è la finestra di contesto di 128K token, che permette di elaborare documenti molto lunghi. Il rilascio in FP8 — una precisione a 8 bit in virgola mobile — lo rende eseguibile su hardware consumer di fascia alta, come una RTX 4090 con 24 GB di VRAM. La comunità Hacker News ha accolto il modello con oltre seicento commenti, discutendo prestazioni, licenza Apache 2.0, e il confronto con modelli concorrenti. Il rilascio conferma la strategia di Alibaba di competere nel mercato open source dell'AI generativa, sfidando Meta, Google e Mistral.

#3 — Why does Opus 5 feel worse to work with?

[mun-logadan.github.io](#)

#ai #llm #anthropic

826 pts

numeri

753 commenti

Un post pubblicato su un blog personale sta alimentando un acceso dibattito nella comunità degli sviluppatori: perché Claude Opus 5, il modello di punta di Anthropic, «sembra peggiore» rispetto al suo predecessore Opus 4? L'autore, che si firma come «numeri» su Hacker News, riporta la propria esperienza e quella di colleghi con cui ha parlato, descrivendo una sensazione diffusa di regressione qualitativa. Il post si struttura in due sezioni: nella prima vengono elencati i sintomi — risposte più verbose e meno precise, tendenza a divagare, minor aderenza alle istruzioni, e una generale sensazione che il modello richieda più correzioni e iterazioni per produrre codice funzionante. Nella seconda sezione, intitolata «Baseless speculation», l'autore avanza ipotesi sulle possibili cause: un addestramento RLHF troppo aggressivo che avrebbe «smussato» le capacità creative del modello, un allineamento eccessivo che lo rende fin troppo cauto, oppure ottimizzazioni per i benchmark a scapito dell'esperienza utente reale. Viene anche ipotizzato un possibile cambio nell'architettura interna o nella strategia di quantizzazione che potrebbe aver degradato le prestazioni in scenari pratici nonostante punteggi benchmark invariati. Il thread Hacker News, con oltre settecentocinquanta commenti, riflette una comunità divisa: c'è chi concorda con l'analisi e riporta esperienze simili, chi difende il modello sostenendo che il problema sia nel prompt engineering, e chi suggerisce che la percezione negativa derivi da aspettative sempre più alte man mano che i modelli migliorano.

#4 — Firefox is now the last major browser that still supports uBlock Origin

[pcworld.com](#)

#privacy #firefox

714 pts

DemiGuru

271 commenti

Con la definitiva rimozione del supporto per Manifest V2 da parte di Google Chrome e Microsoft Edge, Firefox è ora l'ultimo browser di grande diffusione che supporta ancora uBlock Origin, il più popolare e potente ad-blocker open source. La transizione forzata a Manifest V3 — la nuova architettura per le estensioni introdotta da Google — limita drasticamente le capacità di filtraggio dei contenuti: in particolare, rimuove l'API `webRequest` che permetteva di bloccare le richieste di rete prima che venissero effettuate, sostituendola con la più limitata `declarativeNetRequest`. Questo cambiamento ha spinto il creatore di uBlock Origin, Raymond Hill, a sviluppare una versione «Lite» compatibile con Manifest V3, che tuttavia offre funzionalità ridotte rispetto all'originale. L'articolo di PCWorld sottolinea come questo renda Firefox l'ultimo rifugio per gli utenti che desiderano un controllo completo sulla propria esperienza di navigazione, libera da pubblicità invasive, tracker e malware veicolato da annunci compromessi. Mozilla ha dichiarato che continuerà a supportare Manifest V2 insieme a V3, una decisione che contrasta nettamente con quella di Google, il cui modello di business dipende dalla pubblicità. La comunità Hacker News ha reagito con preoccupazione per la direzione monopolistica di Google nel definire gli standard web, ma anche con speranza: Firefox, pur con una quota di mercato modesta (circa il 3% su desktop), potrebbe vedere un rinnovato interesse da parte degli utenti più attenti alla privacy.

#5 — Google is making private AI practical with homomorphic encryption

[blog.google](#)[#ai](#) [#privacy](#) [#encryption](#)

342 pts

[u1hgw9nx](#)

203 commenti

Google ha pubblicato un articolo sul proprio blog ufficiale in cui illustra i progressi verso l'AI privata tramite crittografia omomorfica, una tecnologia che consente di eseguire calcoli direttamente su dati cifrati senza mai decrittografarli. Questo significa che un servizio cloud può elaborare una richiesta AI — ad esempio una query medica o finanziaria sensibile — senza mai vedere i dati in chiaro dell'utente. Storicamente, la crittografia omomorfica è stata considerata troppo lenta per applicazioni pratiche, con overhead computazionali di diversi ordini di grandezza rispetto ai calcoli in chiaro. Google afferma di aver raggiunto un punto di svolta: grazie a nuove tecniche di ottimizzazione hardware-software, accelerazione tramite TPU (Tensor Processing Unit) e schemi crittografici più efficienti come CKKS e TFHE, l'inferenza su reti neurali cifrate è ora sufficientemente veloce per casi d'uso reali. L'azienda prevede di integrare questa capacità nei propri servizi cloud, permettendo a settori regolamentati come sanità e finanza di utilizzare modelli AI senza violare normative sulla privacy come GDPR e HIPAA. Il post menziona anche collaborazioni con il mondo accademico e l'importanza di standard aperti. Su Hacker News la discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche: se da un lato la tecnologia promette di risolvere il conflitto tra AI e privacy, dall'altro rimangono limitazioni significative — l'overhead è ancora notevole e non tutte le operazioni neurali sono facilmente omomorfizzabili.

#6 — Seven books I keep close because I love them

[blog.plover.com](#)[#philosophy](#) [#books](#)

337 pts

[surprisetalk](#)

151 commenti

Mark Dominus, programmatore e scrittore noto per il suo blog «The Universe of Discourse», ha pubblicato una riflessione personale su sette libri che tiene fisicamente vicini perché li ama profondamente. Non si tratta di una classifica dei migliori libri tecnici o di una lista di letture obbligatorie: è piuttosto un atto di intimità intellettuale, una finestra sulla biblioteca interiore di una delle menti più rispettate della comunità informatica. Dominus è celebre per i suoi scritti su Perl, matematica, logica e linguaggi di programmazione, ma qui si allontana dal tecnico per esplorare il rapporto emotivo con i libri come oggetti fisici. Tra i titoli menzionati compaiono opere di matematica, fantascienza e saggistica: libri che ha letto e riletto, che hanno segnato il suo pensiero e che, per ragioni diverse, meritano un posto sulla scrivania e non in uno scaffale polveroso. Ogni libro è accompagnato da un aneddoto personale che spiega perché è insostituibile. Il post ha risuonato con la comunità Hacker News, dove in molti hanno condiviso i propri «libri del cuore» in un thread ricco di scoperte e nostalgia. In un'epoca dominata dal consumo digitale effimero, il gesto di Dominus è un promemoria del valore duraturo dei libri fisici — non solo come contenitori di informazione, ma come compagni di un percorso intellettuale, oggetti carichi di memoria affettiva e ancora di un pensiero che si è formato pagina dopo pagina.

#7 — Going Dark, and the era of law enforcement hacking

blog.cryptographyengineering.com

#law #privacy #encryption

284 pts

vslira

137 commenti

Matthew Green, crittografo e professore alla Johns Hopkins University, ha pubblicato un'analisi allarmante sul futuro della crittografia e della privacy digitale. Nel suo post «Everything is About to Go Dark», Green argomenta che stiamo entrando in un'era in cui la crittografia end-to-end diventerà universale — non solo per la messaggistica, ma per ogni aspetto della nostra vita digitale, dai documenti cloud alle email, fino agli assistenti AI personali. Paradossalmente, questo trionfo della privacy scatenerà una reazione senza precedenti da parte dei governi. Green prevede che le forze dell'ordine, private dell'accesso ai dati in chiaro attraverso canali legali tradizionali, ricorreranno sempre più all'hacking come strumento investigativo — il cosiddetto «law enforcement hacking». Questo include l'uso di malware autorizzato, exploit zero-day acquistati sul mercato grigio, e tecniche di sorveglianza sempre più invasive. L'autore cita casi recenti in cui agenzie governative hanno già utilizzato questi metodi, come l'FBI con il software Pegasus o gli strumenti di hacking di NSO Group, e avverte che la tendenza è destinata ad accelerare. Il post esplora le implicazioni costituzionali e i conflitti con il Quarto Emendamento americano e con regolamenti europei come il GDPR. Su Hacker News, la discussione ha toccato temi caldi come il dibattito sulle backdoor crittografiche, la vulnerabilità della società civile agli abusi di sorveglianza, e il paradosso per cui gli strumenti creati per la sicurezza nazionale finiscono per minacciare la sicurezza di tutti.

#8 — AI by Hand

byhand.ai

#education #ai

258 pts

sans_souse

20 commenti

Il professor Tom Yeh dell'Università del Colorado Boulder ha creato «AI by Hand», un progetto educativo che insegna i fondamenti dell'intelligenza artificiale attraverso il calcolo manuale. Invece di affidarsi a librerie come PyTorch o TensorFlow, gli studenti imparano a eseguire a mano — letteralmente con carta e penna — le operazioni fondamentali che costituiscono il cuore dei moderni modelli di deep learning: moltiplicazioni tra matrici, calcolo dell'attenzione nei transformer, backpropagation, discesa del gradiente e meccanismi di normalizzazione. Il materiale è organizzato in worksheet scaricabili gratuitamente, progettati per essere compilati passo dopo passo. Ogni esercizio guida lo studente attraverso il calcolo numerico di un'operazione specifica, per esempio il meccanismo di self-attention di un transformer con matrici 3x3, rendendo concreto ciò che le librerie di deep learning astraggono. Il progetto, ospitato su Substack e sul sito byhand.ai, ha attirato l'attenzione della comunità Hacker News per il suo approccio pedagogico radicalmente analogico. Yeh sostiene che comprendere i calcoli a livello elementare sia essenziale per sviluppare un'intuizione profonda dei modelli, andando oltre la semplice capacità di chiamare API. Il metodo richiama la tradizione degli eserciziari di matematica e fisica, applicata all'AI contemporanea. I worksheet coprono architetture che vanno dai semplici perceptron fino ai modelli più recenti come Qwen e Gemma, rendendo il progetto rilevante sia per principianti assoluti sia per professionisti che vogliono consolidare le basi teoriche.

#9 — RustDesk now supports true unattended remote access on Wayland

rustdesk.com **#linux** **257 pts** rustdesk 112 commenti

RustDesk, il software open source di desktop remoto scritto in Rust, ha annunciato il supporto per l'accesso remoto completamente automatico — «unattended» — su Wayland, il protocollo grafico che sta progressivamente sostituendo X11 sulle principali distribuzioni Linux. Questa è una pietra miliare significativa: il supporto Wayland è stato a lungo il tallone d'Achille di quasi tutti i software di desktop remoto, a causa dell'architettura più restrittiva di Wayland in termini di sicurezza — ogni applicazione è isolata e non può catturare lo schermo o simulare input senza autorizzazioni esplicite tramite il protocollo Portal di freedesktop.org. RustDesk ha risolto il problema implementando un'integrazione nativa con xdg-desktop-portal e PipeWire, che permette la cattura dello schermo e l'invio di eventi di input anche quando nessun utente è fisicamente presente davanti alla macchina. Questo è reso possibile da un servizio systemd che gira in background con i permessi necessari, coordinandosi con il compositor Wayland (testato con GNOME/Mutter e KDE/KWin). L'annuncio è particolarmente rilevante per amministratori di sistema e sviluppatori che gestiscono server Linux con interfaccia grafica o workstation remote. Rispetto ad alternative come TeamViewer o AnyDesk, RustDesk offre il vantaggio di essere completamente open source e self-hosted, con la possibilità di utilizzare un proprio server di relay. La comunità Hacker News ha accolto la notizia con entusiasmo, notando che questo aggiornamento rimuove uno degli ultimi ostacoli all'adozione di Wayland in ambienti professionali e aziendali.

#10 — Introducing Toast 1

mixedbread.com **#ai #llm #opensource** **191 pts** mplappert 59 commenti

Mixedbread, azienda berlinese specializzata in modelli di embedding e ricerca semantica, ha presentato «Toast 1», il suo primo modello linguistico general-purpose. Mixedbread è già nota nella comunità AI per i suoi modelli di embedding multilingue della famiglia «mixedbread-ai», utilizzati in pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) e motori di ricerca vettoriale. Con Toast 1 l'azienda entra nel competitivo mercato dei modelli linguistici completi, proponendo un modello ottimizzato per carichi di lavoro che combinano comprensione del linguaggio naturale e recupero di informazioni. Il nome «Toast» — ironico e memorabile — si distingue dalla nomenclatura più tecnica dei concorrenti, segnalando un approccio pragmatico e accessibile. Toast 1 si posiziona nella fascia dei modelli medio-piccoli, con un'enfasi particolare sull'efficienza computazionale e sulla qualità degli embedding generati, il che lo rende particolarmente adatto per applicazioni enterprise dove latenza e costo per query sono fattori critici. L'architettura, basata su transformer decoder-only, incorpora tecniche recenti come Grouped Query Attention e Rotary Position Embeddings (RoPE). Il modello è rilasciato con licenza aperta su Hugging Face. La reazione su Hacker News è stata moderatamente positiva: in molti apprezzano l'ingresso di un nuovo attore europeo nella scena open source, anche se resta da verificare come Toast 1 si confronti con modelli già consolidati come Llama, Qwen e Mistral nei benchmark standard. L'azienda promette futuri rilasci con capacità multimodali e finestre di contesto estese.

#11 — Maximizing the value of your Claude Code sessions

claude.com

#ai #devtools #anthropic

171 pts

twapi

110 commenti

Anthropic ha pubblicato una guida ufficiale su come massimizzare il valore delle sessioni con Claude Code, il loro strumento CLI per lo sviluppo assistito dall'AI lanciato all'inizio del 2025. Claude Code permette agli sviluppatori di interagire con Claude direttamente dal terminale, con accesso al filesystem, esecuzione di comandi, e capacità di modificare il codice in modo iterativo. La guida raccoglie le best practice emerse dall'uso su larga scala: dalla strutturazione dei prompt iniziali — fornire contesto sufficiente sul progetto, file rilevanti, vincoli architetturali e stile di codice desiderato — all'uso di file CLAUDE.md per istruzioni persistenti di progetto, fino a tecniche avanzate come il «prompt chaining» dove una sessione prepara il contesto per la successiva. Viene enfatizzata l'importanza di commit Git frequenti per poter annullare modifiche indesiderate, e l'uso di test automatici per validare il codice generato. Un aspetto interessante è la sezione dedicata ai «code review prompts»: invece di chiedere direttamente a Claude di scrivere codice, gli si può chiedere di rivedere codice esistente alla luce di criteri specifici — performance, sicurezza, leggibilità. La guida affronta anche le insidie comuni: sessioni troppo lunghe che saturano la finestra di contesto portando a risposte degradate, e la tendenza ad accettare acriticamente il codice generato senza verifica. Su Hacker News, gli sviluppatori hanno condiviso i propri flussi di lavoro, confrontando Claude Code con alternative come GitHub Copilot e Cursor, e discutendo l'impatto degli assistenti AI sulla qualità del software e sulle competenze degli sviluppatori junior.

#12 — I turned my RSS feeds into an e-ink newspaper to stop reading on my phone

heyjonny.dev

#esp32 #hardware #eink

169 pts

speckx

65 commenti

Uno sviluppatore ha documentato il suo progetto per trasformare i feed RSS in un giornale quotidiano visualizzato su un display e-ink, con l'obiettivo di ridurre il tempo passato a leggere notizie sullo smartphone — un'abitudine che descrive come fonte di distrazione e affaticamento visivo. Il sistema funziona così: un server casalingo raccoglie gli articoli dai feed RSS preferiti (blog personali, Hacker News, fonti tecniche), li formatta in un layout da giornale usando Python e li invia a un microcontrollore ESP32 collegato a un display e-ink, tipicamente un modulo Waveshare da 7,5 o 9,7 pollici. L'ESP32 si connette via Wi-Fi, scarica l'edizione del giorno e la visualizza sul display a bassissimo consumo, che mantiene l'immagine anche senza alimentazione. Il risultato è un oggetto fisico che ricorda un piccolo quotidiano cartaceo, da consultare a colazione senza notifiche, algoritmi di raccomandazione o la tentazione di scorrere all'infinito. L'autore condivide il codice sorgente su GitHub e spiega nei dettagli le scelte tecniche: dall'uso di feedparser per il parsing RSS, al renderer HTML semplificato ottimizzato per e-ink (solo scala di grigi, font serif), fino alla gestione del deep sleep dell'ESP32 per massimizzare la durata della batteria. Il progetto ha raccolto ampio interesse su Hacker News, dove molti lettori hanno espresso il desiderio di costruire qualcosa di simile. Alcuni hanno suggerito migliorie come l'integrazione con Pocket o Wallabag per salvare articoli da leggere dopo, o l'uso di un Kindle jailbroken come display. Un bell'esempio di «slow tech» fatta in casa.

#13 — Magnitude 7.7 Earthquake – 68 km NNW of Ende, Indonesiaearthquake.usgs.gov

#science #earthquake

163 pts

Bender

34 commenti

Lo United States Geological Survey (USGS) ha registrato un potente terremoto di magnitudo 7.7 con epicentro situato sessantotto chilometri a nord-nordovest di Ende, sull'isola di Flores in Indonesia. L'evento sismico, classificato come molto superficiale — con una profondità ipocentrale inferiore ai venti chilometri — ha innescato allerte tsunami per le coste dell'Indonesia centrale e orientale. La regione di Flores fa parte della Cintura di Fuoco del Pacifico, una delle zone sismicamente più attive del pianeta, dove la placca indo-australiana subduce sotto la placca euroasiatica generando frequenti terremoti di grande intensità. La magnitudo 7.7 colloca questo evento nella categoria dei «grandi terremoti», capaci di causare danni estesi in un raggio di centinaia di chilometri. Ende è una città costiera con una popolazione di circa centomila abitanti; al momento della pubblicazione su Hacker News, le notizie sui danni e sulle vittime erano ancora in evoluzione. Il thread su HN, insolitamente per un evento di cronaca non tecnologica, riflette la preoccupazione della comunità globale per le conseguenze umanitarie del sisma, con diversi utenti che hanno condiviso link a organizzazioni di soccorso e informazioni sulla preparazione ai terremoti. Il terremoto di Flores del 1992, di magnitudo 7.8, causò oltre duemilacinquecento vittime in gran parte a causa dello tsunami generato — un tragico precedente che rende questo nuovo evento particolarmente allarmante. L'USGS continua a monitorare le scosse di assestamento attraverso la propria rete sismografica globale.

#14 — Ultraviolet Bird Photographyuvbirds.com

#science #photography

132 pts

EndXA

23 commenti

«Ultraviolet Bird Photography» è un affascinante progetto fotografico che esplora il mondo visivo degli uccelli attraverso la fotografia ultravioletta. Molte specie di uccelli possiedono un sistema visivo tetracromatico: a differenza degli umani, che vedono tre colori primari (rosso, verde, blu), gli uccelli possono percepire anche l'ultravioletto. Questo significa che il piumaggio di molti uccelli presenta pattern e colorazioni invisibili all'occhio umano ma perfettamente visibili ai loro simili, e che giocano un ruolo cruciale nella selezione sessuale, nel riconoscimento tra individui e nella comunicazione visiva. Il sito uvbirds.com presenta una galleria di fotografie scattate con fotocamere modificate per catturare lo spettro ultravioletto — tipicamente rimuovendo il filtro UV/IR del sensore e utilizzando filtri passa-banda UV. Le immagini rivelano un mondo nascosto: piume che appaiono uniformi in luce visibile mostrano sorprendenti contrasti e macchie in UV, becco e zampe rivelano dettagli inaspettati, e fiori e bacche di cui gli uccelli si nutrono mostrano «segnali» ultravioletti che guidano gli uccelli verso il cibo. Il progetto è accompagnato da sezioni educative sulla visione aviaria e guide tecniche per chi volesse cimentarsi nella fotografia UV. Su Hacker News, il progetto ha suscitato meraviglia e curiosità scientifica: diversi utenti hanno discusso le implicazioni evolutive della visione UV negli uccelli, confrontandola con la visione UV di insetti come le api, e notando come la nostra percezione umana del mondo naturale sia solo una frazione dello spettro realmente utilizzato dagli altri animali.

#15 — eigendrum

[eigendrum.com](#)

#design #audio #web

96 pts

[bookofjoe](#)

23 commenti

Eigendrum è un progetto web interattivo che combina matematica, fisica e musica: l'utente disegna una forma qualsiasi sullo schermo, e il sistema la trasforma nel suono di un tamburo reale, calcolando le frequenze di risonanza tramite gli autovalori (eigenvalues) dell'equazione delle onde sulla superficie disegnata. Il nome stesso, «eigendrum», è un gioco di parole che fonde «eigen» (autovalore, dal tedesco) e «drum» (tamburo). Il funzionamento si basa sulla soluzione numerica dell'equazione di Helmholtz con condizioni al contorno di Dirichlet sulla forma disegnata: il sistema discretizza la superficie in una griglia, calcola la matrice laplaciana, ne estrae autovalori e autovettori, e mappa i modi normali di vibrazione in frequenze audio udibili. Più la forma è complessa e irregolare, più il suono risultante sarà ricco di armoniche inusuali. L'interfaccia è minimale: un canvas HTML5 su cui disegnare, e controlli per regolare parametri come tensione della membrana e smorzamento. Il progetto unisce in modo brillante matematica avanzata (analisi spettrale, metodi agli elementi finiti) con un'esperienza ludica e immediata — un perfetto esempio di come concetti astratti possano diventare tangibili e divertenti. L'autore del progetto cita ispirazioni che vanno dal celebre articolo di Mark Kac «Can One Hear the Shape of a Drum?» ai sintetizzatori modal fisicamente accurati. Su Hacker News, il progetto è stato accolto con entusiasmo; molti utenti hanno condiviso registrazioni dei suoni generati da forme bizzarre, e qualcuno ha proposto di estendere il concetto a strumenti a fiato o a corda.

#16 — Turbo Pascal on CP/M, MSX-DOS and MS-DOS

[pascal.hansotten.com](#)

#systems #retrocomputing #engineering

88 pts

[rbanffy](#)

29 commenti

Una pagina enciclopedica dedicata alla storia di Turbo Pascal, il leggendario compilatore creato da Anders Hejlsberg per Borland nel 1983, e alla sua diffusione su tre piattaforme fondamentali della prima era dei personal computer: CP/M, MSX-DOS e MS-DOS. Turbo Pascal rivoluzionò lo sviluppo software grazie a un compilatore velocissimo (compilava migliaia di righe al secondo, un'impresa stupefacente per l'epoca), un ambiente di sviluppo integrato (IDE) che funzionava in soli 64 KB di RAM, e un prezzo accessibile — circa cinquanta dollari, quando i compilatori concorrenti costavano centinaia o migliaia di dollari. La pagina documenta le varie versioni: dalla 1.0 per CP/M-80 (processore Z80) fino alle versioni per MSX-DOS, il sistema operativo dei computer MSX dominanti in Giappone ed Europa, e naturalmente MS-DOS per i PC IBM. Vengono descritte le differenze tecniche tra le piattaforme, inclusi i limiti di memoria e le estensioni specifiche. La pagina include anche screenshot dell'IDE originale in modalità testo, esempi di codice e una cronologia dettagliata delle release. Per la comunità Hacker News, questo è un tuffo nella nostalgia: molti sviluppatori veterani ricordano Turbo Pascal come il loro primo compilatore, e il thread è pieno di aneddoti su come quel tool abbia plasmato intere carriere. Viene anche tracciata l'eredità di Turbo Pascal fino a Delphi e al moderno linguaggio TypeScript — sempre frutto del genio di Hejlsberg.

#17 — Super Mario Derivations

fzakaria.com

#systems #nix #devtools

84 pts

domenkozar

14 commenti

Farid Zakaria, ingegnere software e noto divulgatore del linguaggio Nix, ha pubblicato un articolo che spiega il concetto di «derivations» in Nix utilizzando un'analogia con Super Mario. Nix è un package manager e linguaggio di build funzionale, puramente lazy, il cui intero modello di build ruota attorno alle derivations — descrizioni dichiarative di come costruire un pacchetto a partire dai suoi input. L'articolo parte da un'osservazione sorprendente: il linguaggio Nix è lazy, proprio come Haskell, e questa pigrizia è ciò che rende possibile l'intera infrastruttura di Nixpkgs. La metafora di Super Mario serve a rendere accessibile questo concetto astratto: come Super Mario attraversa livelli raccogliendo monete e power-up per raggiungere la principessa, così una derivation raccoglie dipendenze e le trasforma in un output finale. L'autore spiega la differenza tra valutazione eager e lazy usando esempi concreti di file .nix, e mostra come la valutazione lazy permetta di definire pacchetti con dipendenze circolari apparenti o autoriferimenti che sarebbero impossibili in un sistema eager. L'articolo è rivolto sia a chi si avvicina a Nix per la prima volta, demistificando uno dei concetti più ostici dell'ecosistema, sia a utenti esperti che potrebbero apprezzare la chiarezza dell'esposizione. Su Hacker News, il post ha generato una discussione sull'accessibilità di Nix: c'è chi sostiene che metafore ludiche come questa siano esattamente ciò che serve per abbassare la barriera d'ingresso, e chi invece ritiene che il problema di Nix non siano i concetti ma la documentazione e i messaggi di errore.

#18 — Show HN: Ember – Redshift safe color palettes

github.com

#design #ux #devtools

83 pts

carpdien

19 commenti

Uno sviluppatore ha presentato su Hacker News «Ember», un progetto open source che genera palette di colori ottimizzate per chi utilizza software come Redshift o f.lux per ridurre l'esposizione alla luce blu durante le ore serali. Redshift (e il suo equivalente proprietario f.lux) modificano la temperatura di colore dello schermo, spostandola verso tonalità più calde e riducendo la componente blu — ma così facendo alterano la percezione di tutti i colori sullo schermo. Una palette progettata per apparire armoniosa a schermo normale può diventare illeggibile o visivamente sgradevole con il filtro notturno attivo. Ember risolve questo problema generando palette di colori — per terminali, editor di codice e temi UI — che mantengono contrasto e distinguibilità anche dopo l'applicazione della correzione Redshift. Il tool sfrutta la specifica del filtro Redshift, che sposta la temperatura di colore lungo la curva di Planck, per simulare matematicamente come ogni colore apparirà dopo il filtraggio, e ottimizza di conseguenza la scelta dei colori. Ember supporta tre tipi di palette: categorical (per distinguere categorie distinte in grafici), sequential (per rappresentare gradienti), e diverging (per dati con punto medio significativo). L'output può essere esportato in vari formati compatibili con terminali (ANSI), IDE, e strumenti di data visualization. Il progetto, scritto in Python con dipendenze minime, ha ricevuto feedback positivi dalla comunità Hacker News, specialmente da parte di sviluppatori che lavorano di notte e hanno a cuore sia l'estetica che la salute visiva. È un perfetto esempio di attenzione ai dettagli ergonomici nel design del software.

#19 — The Ploopy A+ Trackball Is Here

[blog.ploopy.co](#)

#hardware #trackball

80 pts

big_toast

37 commenti

Ploopy, l'azienda canadese nota per le sue periferiche open source, ha annunciato il lancio della Ploopy A+, la nuova generazione del suo trackball di punta. Ploopy si è guadagnata un seguito fedele nella comunità dei maker e degli appassionati di hardware aperto producendo dispositivi di input completamente open source: schemi elettrici, file CAD per la stampa 3D dell'involucro, firmware QMK configurabile — tutto pubblicamente disponibile e modificabile. La Ploopy A+ (la «A» sta per «Adept», il modello originale) rappresenta un'evoluzione significativa: nuovo sensore ottico PixArt ad alta precisione, cuscinetti migliorati per uno scorrimento più fluido, un involucro ridisegnato con finitura opaca antimpronta, e connettività USB-C. Il trackball utilizza una sfera da piscina standard (formato americano, 57 mm di diametro), una scelta distintiva che garantisce massa e inerzia ideali per movimenti precisi — e che può essere sostituita con qualsiasi palla da biliardo in commercio per personalizzare estetica e peso. Il firmware QMK permette di riconfigurare completamente ogni pulsante e strato, con funzioni avanzate come mouse jiggler, macro e tasti modali. L'azienda vende sia il dispositivo preassemblato sia kit di componenti per chi preferisce assemblarselo da sé, stampando l'involucro in 3D con i file forniti. Su Hacker News, la Ploopy A+ è stata discussa nel contesto più ampio dell'ergonomia e della prevenzione delle RSI (lesioni da sforzo ripetitivo): i trackball riducono i movimenti del polso rispetto ai mouse tradizionali, e il design aperto permette adattamenti personalizzati per esigenze specifiche.

#20 — Simplifying and Refactoring Introductory Calculus (2018)

[arxiv.org](#)

#education #math

66 pts

E-Reverance

23 commenti

Un articolo accademico del 2018, pubblicato su arXiv, propone una riformulazione radicale dei corsi introduttivi di calcolo infinitesimale, con l'obiettivo di semplificarne l'insegnamento senza sacrificare il rigore matematico. Gli autori, Jonathan Bartlett e Asatur Khurshudyan, partono da una critica del curriculum standard: la presentazione tradizionale del calcolo — con la sua enfasi su limiti epsilon-delta, definizioni formali di derivata e integrale di Riemann — crea una barriera artificiale che scoraggia molti studenti, specialmente quelli provenienti da discipline applicate come ingegneria, biologia ed economia. La proposta degli autori è di «rifattorizzare» il calcolo introduttivo attorno al concetto unificante di «derivata di primo ordine come coefficiente di sensibilità», eliminando i limiti formali nei primi capitoli e introducendo l'integrale come operazione inversa della derivata in modo intuitivo, rinviando il rigore epsilon-delta a corsi più avanzati. L'articolo presenta un curriculum alternativo completo, con esempi tratti da fisica, economia e biologia per motivare ogni concetto, e riporta risultati preliminari di insegnamento che mostrano un miglioramento nella comprensione concettuale degli studenti rispetto al metodo tradizionale. La metafora del «refactoring», presa in prestito dall'ingegneria del software, è azzeccata: come nel codice, anche nella didattica a volte serve ristrutturare senza cambiare il comportamento esterno. Su Hacker News, il post ha stimolato un dibattito sull'insegnamento della matematica: c'è chi difende il rigore tradizionale come fondamento irrinunciabile, e chi sostiene che l'approccio semplificato renderebbe il calcolo accessibile a molti più studenti senza penalizzare chi proseguirà in matematica pura.